

Il pavimento di rumore dell'MRE in GibbsPCD: diagnosi di un errore in arXiv:2603.27312

Nota tecnica interna — GSP / UrbIA

27 luglio 2026 — versione 0.1

Sommario

Il paper GibbsPCD (arXiv:2603.27312, sottomesso ad ACM TKDD) enuncia il pavimento di rumore dell'errore relativo medio come $\text{MRE}_{\min} \approx 1/(2\sqrt{N})$. Questa espressione è il *massimo errore assoluto* di una proporzione stimata su N estrazioni, non un pavimento dell'errore *relativo*: essendo gli α_j dei vincoli censuari tipicamente $\ll 1/2$, il pavimento corretto risulta una o due decadi più alto. Si documenta la derivazione corretta, comprensiva del fattore $\sqrt{2/\pi}$ di conversione fra deviazione standard e scarto assoluto medio, e la sua validazione empirica su due popolazioni sintetiche indipendenti (accordo entro l'1–2%). Si delimita l'impatto sul paper: le affermazioni sul *tasso* $O(1/\sqrt{N})$ restano valide, cade invece il potere discriminante del test “MRE osservato sopra il pavimento $\Rightarrow$ domina il mixing bias”. Lo stato è **diagnosi completata, correzione non ancora decisa**: si attende il referee report.

Indice

1 Stato e contesto

Origine. Sessione di lavoro del 27 luglio 2026 sulla generalizzazione della pipeline GSP a nuovi comuni (Parma, 034027). Il fit K7C su Parma ha prodotto una coppia di diagnostiche (esatto + Gibbs sullo stesso constraint set) che ha permesso, per la prima volta, di confrontare direttamente il pavimento predetto con l'errore misurato su un campione i.i.d. estratto dal modello esatto.

Documento di riferimento. `maxent_pcd_paper_5_arxiv.tex`, 2455 righe. I numeri di riga citati in questa nota si riferiscono a quella versione.

Stato. Il referee report di ACM TKDD non è ancora pervenuto. Nessuna correzione è stata applicata al sorgente. Questa nota registra la diagnosi e prepara il materiale di correzione, da attivare quando si deciderà come procedere.

Co-autori. La questione riguarda un lavoro co-firmato con F. Pachet e J.-D. Zucker. Va comunicata prima di qualunque risottomissione. **[APERTO: predisporre versione inglese di questa nota]**

2 Definizione di MRE nel paper

Il paper definisce (riga 791–792):

$$\text{MRE}_t = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{|\hat{\alpha}_j^t - \alpha_j|}{\alpha_j}, \quad (1)$$

cioè la media degli errori **relativi in valore assoluto** sugli m vincoli di training. La definizione è esplicita e non ambigua; è questa la quantità rispetto alla quale va confrontato qualunque pavimento.

3 L'errore

3.1 Cosa dice il paper

Il pavimento è enunciato come

$$\text{MRE}_{\min} \approx \frac{1}{2\sqrt{N}}, \quad (2)$$

senza derivazione, nei seguenti punti:

Riga	Contesto
827	Tabella <code>tab:guidelines</code> , colonna “Razionale”
1011–1012	Didascalia figura: retta di riferimento $1/\sqrt{N}$
1677	“adaptive rule before reaching the variance floor”
1717–1721	Didascalia <code>A_ISTAT_3_pareto</code> : retta punteggiata
1858–1860	Paragrafo <i>Approximate convergence</i>
1872	Stesso paragrafo, “acceptable cost”

La formula α -dipendente corretta **non compare in alcun punto del paper**.

3.2 Perché è sbagliata

Sia $\hat{\alpha}_j$ la frazione empirica del vincolo j su un campione i.i.d. di taglia N , cosicché $N\hat{\alpha}_j \sim \text{Bin}(N, \alpha_j)$. L'errore standard *assoluto* è

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\alpha_j(1-\alpha_j)}{N}}, \quad (3)$$

il cui massimo su α_j si ha in $\alpha_j = 1/2$ e vale

$$\max_{\alpha} \sigma = \frac{1}{2\sqrt{N}}. \quad (4)$$

L'espressione (??) è dunque il **massimo errore assoluto**. L'MRE di (??) divide invece per α_j : si tratta di un errore relativo, e le due quantità coincidono solo se $\alpha_j \approx 1$. Per vincoli rari ($\alpha_j \ll 1/2$) la divisione per α_j *alza* il pavimento, anziché lasciarlo invariato.

Si tratta quindi di una confusione fra errore assoluto ed errore relativo, non di un'approssimazione grossolana.

3.3 Derivazione corretta

Per $N\alpha_j \gtrsim 10$ vale l'approssimazione normale $\hat{\alpha}_j \sim \mathcal{N}(\alpha_j, \sigma_j^2)$. Lo scarto assoluto medio di una gaussiana è

$$\mathbb{E}|\hat{\alpha}_j - \alpha_j| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma_j, \quad (5)$$

da cui il contributo del singolo vincolo all'MRE

$$\mathbb{E} \frac{|\hat{\alpha}_j - \alpha_j|}{\alpha_j} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j N}}, \quad (6)$$

e infine il pavimento $\boxed{\text{equation}} \text{MRE}_{\min}(N) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \sqrt{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j N}}.$

Due osservazioni.

1. Il fattore $\sqrt{2/\pi} = 0.797885$ è la conversione fra deviazione standard e scarto assoluto medio. È necessario perché (??) è definita con il valore assoluto e non in forma quadratica. Se in una versione precedente della formula lo si era ommesso, la predizione risultava sovrastimata di un fattore 1.253.
2. Il rapporto fra i due pavimenti è

$$\frac{\text{MRE}_{\min}}{1/(2\sqrt{N})} = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{m} \sum_j \sqrt{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j}} \approx 1.596 \overline{\alpha^{-1/2}}, \quad (7)$$

indipendente da N . Dipende solo dalla distribuzione degli α_j , cioè dalla rarità tipica dei vincoli.

Condizione di validità. L'approssimazione normale richiede $N\alpha_j \gtrsim 10$. Con `-min-alpha 2e-4` e $N = 10^5$ si ha $N\alpha_{\min} \approx 21$: al limite ma accettabile. Per pool più piccoli o soglie più basse la (??) va usata con cautela, o sostituita dallo scarto assoluto medio binomiale esatto.

4 Validazione empirica

Il test usa campioni i.i.d. di taglia n estratti dal *modello esatto* (non dal pool PCD), su cui si misura l'MRE rispetto ai target α_j e lo si confronta con (??).

Tabella 1: Pavimento predetto contro MRE misurato su campione i.i.d. dal modello esatto. Entrambe le popolazioni sono generate dalla pipeline GSP; i due constraint set sono indipendenti per comune, livello e cardinalità.

Dataset	n	m	MRE oss.	senza $\sqrt{2/\pi}$	con $\sqrt{2/\pi}$	rapporto
Parma K7C	198 121	1 094	0.0352	0.0448	0.0357	0.98
Brescia K10C	198 259	2 611	0.0521	0.0660	0.0527	0.99

Il rapporto senza il fattore di conversione vale 0.79 in entrambi i casi, contro $\sqrt{2/\pi} = 0.798$: l'accordo è esatto entro l'arrotondamento. Con il fattore incluso l'accordo è all'1–2% su due dataset che differiscono per quattro ordini di grandezza in $|\mathcal{X}|$ (6.99×10^4 contro 3.73×10^7), per numero di attributi ($K=7$ contro $K=10$) e per numero di vincoli.

Conclusione. La (??) è validata. La (??) sottostima il pavimento di un fattore 32 (Parma) e 47 (Brescia).

5 Impatto sul paper

5.1 Cosa resta valido

- **Tutte le affermazioni sul tasso.** Entrambe le formule scalano come $O(1/\sqrt{N})$. Le rette di riferimento nei grafici log-log hanno la pendenza giusta; è sbagliata solo l'intercetta. Righe 915, 982, 1011, 1045: la sostanza tiene.
- **La tesi centrale del paper.** Che $\text{MRE} = 0$ del raking sia algebricamente garantito e non una misura di accuratezza, e che diversità (N_{eff} , H) e valutazione held-out siano i criteri corretti, non dipende in alcun modo da questa formula.
- **L'argomento del paragrafo *Approximate convergence*** (1858–1872) ne esce *rafforzato*: se il pavimento vero è $\sim 5 \times 10^{-2}$ anziché $\sim 10^{-3}$, l'inseguimento dell'MRE di training è ancora più chiaramente mal riposto.

5.2 Cosa cade

Il punto critico è la didascalia di riga 1717–1721:

the dotted line is the theoretical variance floor $1/(2\sqrt{N})$; observed MRE lies above the floor at all N , confirming that mixing bias dominates over gradient variance in this regime.

Con un pavimento 30–50 volte troppo basso, *qualunque* misura vi sta sopra: il test non ha potere discriminante e l’inferenza sul mixing bias non è sostenuta dall’evidenza addotta. Questo indipendentemente dal fatto che la conclusione sia vera o falsa.

6 La questione aperta: due regimi?

[APERTO: determina la direzione della correzione]

Non è possibile stabilire il segno dell’effetto su A-ISTAT-3 senza ricalcolare (??) sui suoi α_j . C’è però una ragione strutturale per sospettare che A-ISTAT-3 e i casi censuari stiano in regimi diversi:

Tabella 2: Campioni di pool per vincolo. Il rapporto N/m misura quanto margine ha l’ottimizzatore per assecondare il pool su cui è calcolato il gradiente.

Esperimento	m	N	N/m
A-ISTAT-3 (paper)	31	100 000	3 226
Parma K7C	1 094	100 000	91
Brescia K10C	2 611	200 000	77

Con 31 gradi di libertà e 3 200 campioni per vincolo, l’ottimizzatore ha pochissimo margine di sovradattamento: in A-ISTAT-3 il mixing bias *può* realmente dominare, e la conclusione del paper essere corretta pur essendo sostenuta da un argomento sbagliato. Nei casi censuari, con 40 volte meno campioni per vincolo, il sovradattamento in-sample è plausibile.

Se la lettura a due regimi è confermata, la correzione non è una ritirata ma un risultato aggiuntivo, con N/m come variabile di controllo.

7 Evidenza collaterale: l’MRE del Gibbs non è errore campionario

Confrontando l’MRE del *fit* PCD con il pavimento corretto calcolato alla taglia del pool:

Tabella 3: L’MRE del Gibbs sta *sotto* il pavimento di campionamento. La taglia i.i.d. equivalente $N_{\text{eff}} = N(\text{MRE}_{\text{min}}/\text{MRE}_{\text{oss}})^2$ eccede N , il che è impossibile per un campionamento onesto e a maggior ragione per una catena autocorrelata.

Dataset	N pool	MRE Gibbs	$\text{MRE}_{\text{min}}(N)$	rapporto	N_{eff} apparente
Parma K7C	100 000	0.0396	0.0503	0.79	$\approx 161\,000$
Brescia K10C	200 000	0.0323	0.0524	0.62	$\approx 526\,000$

Interpretazione. Il pool PCD non è un campione i.i.d. estratto dal modello: è l’oggetto *rispetto al quale* i λ vengono ottimizzati. Il gradiente è (target – momento del pool), e le iterazioni esterne spingono proprio quella differenza verso zero. L’MRE riportato è dunque un **residuo di ottimizzazione misurato sullo stesso campione usato per ottimizzare**, non un errore di campionamento. Non ha un pavimento e, in linea di principio, tende a zero con le iterazioni.

Conferma indipendente. Le divergenze contro il modello esatto restano grandi e asimmetriche mentre l’MRE è basso:

Dataset	MRE esatto	KL(exact gibbs)	KL(gibbs exact)
Parma K7C	4.19×10^{-4}	0.1056	0.6415
Brescia K10C	4.61×10^{-4}	0.1041	0.7406

L’asimmetria $\approx 6\text{--}7\times$ è stabile fra i due dataset. Poiché $\text{KL}(g||e) = \sum g \log(g/e)$ esplode dove $e \rightarrow 0$ e g no, il pool PCD sta mettendo massa dove il modello esatto non ne mette: è *sovradispersione*, non sottocampionamento. Coerente con i supporti misurati su Parma (esatto 52 167/69 888, Gibbs 67 704/69 888).

Nota metodologica. È la stessa critica che il paper già muove al raking — l’MRE di training non misura accuratezza — applicata però al metodo proprio. Presentata così, rafforza la credibilità dell’argomento in revisione anziché indebolirla.

8 Verifiche da eseguire

1. **Ricalcolo del pavimento sugli esperimenti del paper.** Applicare (??) agli α_j di Syn-ISTAT (A-ISTAT-1/2/3) e confrontare con gli MRE già in tabella. Determina il segno della correzione. *Prerequisito: i constraint set di Syn-ISTAT devono essere ancora su disco.*
2. **Pendenza delle curve di convergenza.** Verificare su `gibbs_mre_curve` se i fit confrontati sono a plateau o ancora in discesa. Pendenza $\log\text{--}\log \approx -0.5$ indica convergenza in corso, ≈ 0 plateau. Fit troncati a stadi diversi non sono confrontabili.
3. **Traiettoria congiunta MRE–KL.** Salvare $\text{KL}(\text{gibbs}||\text{exact})$ ogni 50 iterazioni esterne. *MRE che scende mentre la KL sale* sarebbe la dimostrazione diretta del sovradattamento in-sample, e diventerebbe un risultato centrale anziché una diagnostica.
4. **Sensibilità a -min-alpha.** Il 10% di vincoli più rari contribuisce il 25% (Parma) e il 21% (Brescia) del pavimento. Fit con soglie diverse hanno pavimenti diversi e non sono confrontabili: verificare che nel paper le soglie siano uniformi fra le righe delle tabelle comparative.

9 Materiale di correzione (inglese, pronto all’uso)

Da attivare solo dopo la verifica 1. Il testo per la didascalia di riga 1717 è dato in due varianti alternative.

Definizione del pavimento (nuovo, da inserire in Sez. 4)

For an i.i.d. sample of size N from the fitted model, $\hat{\alpha}_j \sim \text{Bin}(N, \alpha_j)$, so the absolute standard error of $\hat{\alpha}_j$ is $\sigma_j = \sqrt{\alpha_j(1-\alpha_j)/N}$. Since MRE in [\cref{eq:mre}](#) is a mean of [\emph{relative}](#) absolute deviations, and $\mathbb{E}|\hat{\alpha}_j - \alpha_j| = \sqrt{2/\pi} \sigma_j$ under the normal approximation ($N\alpha_j \gtrsim 10$), the sampling floor is

$$\text{MRE}_{\min}(N) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \sqrt{\frac{1-\alpha_j}{\alpha_j N}}}$$

[\label{eq:mre_floor}](#)

Note that $\text{MRE}_{\min}$ depends on the rarity of the constraints and not on N alone: for census marginals with $\alpha_j \ll 1/2$ it exceeds the naive bound $1/(2\sqrt{N})$ --- the maximum [\emph{absolute}](#) standard error --- by one to two orders of magnitude. We verify [\cref{eq:mre_floor}](#) on two independent synthetic populations, obtaining agreement within 2% ([\cref{tab:floor_validation}](#)).

Didascalia riga 1717 — variante A (se l’osservato resta sopra)

the dotted line is the sampling floor $\text{MRE}_{\min}(N)$ of [\cref{eq:mre_floor}](#), evaluated on the constraint targets; observed MRE lies above the floor at all N , confirming that mixing bias dominates over gradient variance in this regime.

Didascalia riga 1717 — variante B (se l’osservato scende sotto)

the dotted line is the sampling floor $\text{MRE}_{\min}(N)$ of [\cref{eq:mre_floor}](#). Observed training MRE falls below this floor, which is expected: the pool is the sample against which blam is optimised, so training MRE is an in-sample residual rather than a sampling error. It is therefore not a valid convergence criterion, and we report KL divergence against the exact solution instead ([\cref{tab:kl}](#)).

Tabella guidelines, riga 827

& Sampling floor $\text{MRE}_{\min}(N)$ grows with constraint rarity; sweet spot at $N \approx 25K$ \\\

Paragrafo *Approximate convergence*, riga 1858

GibbsPCDSolver does not guarantee exact satisfaction of the constraints. The relevant floor is $\text{MRE}_{\min}(N)$ of [\cref{eq:mre_floor}](#), which for census-scale constraint sets is of order 5×10^{-2} at $N \approx 10^5$ --- one to two orders of magnitude above the naive $1/(2\sqrt{N})$ bound.

10 Codice di riproduzione

```
import json, os
import numpy as np, pandas as pd

SQRT_2_PI = np.sqrt(2 / np.pi) # 0.797885

def mre_floor(comune, livello, anno=2024):
    """Pavimento predetto vs MRE su campione i.i.d. dal modello esatto."""
    d = os.path.expanduser(
        f"~/progetti/gsp/data/comuni/{comune}/constraints_{anno}")
    cs = json.load(open(f"{d}/cs_{livello}.json"))
    fit = json.load(open(f"{d}/fit_{livello}.json"))
    pop = pd.read_csv(f"{d}/popolazione_{livello}.csv", dtype=str)

    V, C = cs["vars"], cs["categories"]
    code = {v: pop[v].astype(str)
             .map({c: i for i, c in enumerate(C[v])}).to_numpy()
             for v in V}

    amap = {(tuple(c["attrs"]), tuple(c["vals"])): c["alpha"]
             for c in cs["constraints"]}
    kept = [(tuple(a), tuple(b)) for a, b in fit["kept_sig_exact"]]
    n = len(pop)

    a, emp = [], []
    for at, va in kept:
        m = np.ones(n, dtype=bool)
        for j, val in zip(at, va):
            m &= (code[V[j]] == val)
        a.append(amap[(at, va)]); emp.append(m.mean())
    a, emp = np.array(a), np.array(emp)

    mre = float(np.mean(np.abs(emp - a) / a))
    floor = SQRT_2_PI * float(np.mean(np.sqrt((1 - a) / (a * n))))
    print(f"{comune}_{livello}: n={n}, m={len(a)}"
          f"MRE={mre:.4f} floor={floor:.4f} ratio={mre/floor:.2f}")

    # pavimento alla taglia del pool, per confronto con l'MRE del Gibbs
    N = fit["pool"]
    fN = SQRT_2_PI * float(np.mean(np.sqrt((1 - a) / (a * N))))
    g = fit["gibbs"]["mre_pos"]
    print(f"pool N={N}: MRE_gibbs={g:.4f} floor={fN:.4f}"
          f"ratio={g/fN:.2f} -> N_eff_apparente={N*(fN/g)**2:.0f}")

mre_floor("034027", "K7C")
mre_floor("017029", "K10C")
```

Changelog

v0.1 — 27/07/2026

Prima stesura. Diagnosi completa, validazione su Parma K7C e Brescia K10C, materiale di correzione predisposto. Verifiche 1–4 non ancora eseguite. Nessuna modifica applicata al sorgente del paper.